Ключ для преподавателя

Урок 06. Пути в графе и количество путей · Информатика · варианты А, Б и В · не выдавать ученику

> **Как проверять.** Сверь ответ с ключом, затем посмотри ход решения: что записано в «Дано», какие формулы и шаги выбраны, нарисован ли рисунок. Для каждой ошибки поставь код из таблицы ниже. Если ошибка повторяется два раза и больше, это тема для мини-урока. Фото работы можно прислать для совместного разбора; имя ученика на фото и в записях не нужно.

Коды ошибок

Код	Что это	Признак
Ч	чтение таблицы	число взято не из той клетки или строки, пустая клетка принята за дорогу
Д	длина вместо количества	в задаче «сколько путей» сложены веса, или наоборот
З	условие не учтено	«через» или «не через» пункт не применено
П	пропущены пути	неполный перебор, не найден прямой путь или путь через две вершины
А	арифметика	ошибка в сложении или сравнении сумм
Р	рисунок и запись	граф не нарисован или нарисован неверно, ответ без пояснения
Л	другая логика	рассуждение не сводится к перечисленному, обсудить устно

Вариант А

Задание 1. Ответ: 2 пути: A→B→C; A→C

Рёбра ориентированного графа: A→B, B→C, A→C. Выпиши все пути из A в C и скажи, сколько их.

- Путь — последовательность вершин по стрелкам.
- Пути: A→B→C; A→C

> **Частые неверные ответы и ошибки: 1** — П: найден только прямой путь или только путь через третью вершину

Задание 2. Ответ: 12

Из A в B ведут 4 дороги, из B в C — 3 дороги. Сколько способов проехать из A в C через B?

- Части пути идут одна за другой: 4 · 3 = 12.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 7** — Д: числа сложены вместо умножения

Задание 3. Ответ: 10

В C можно попасть из A через B или через D. Из A в B 2 дороги, из B в C — 3 дороги; из A в D 1 дорога, из D в C — 4 дороги. Сколько всего способов?

- Через B: 2 · 3 = 6. Через D: 1 · 4 = 4.
- Маршруты исключают друг друга, поэтому складываем.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 24** — Д: все числа перемножены

Задание 4. Ответ: 3

Рёбра: A→B, A→C, B→C, B→D, C→D. Сколько путей из A в D? Подпиши вершины числом путей.

- Подписи: N(A) = 1; N(B) = 1; N(C) = 2; N(D) = 3.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 5** — Д: ответ — число рёбер; **2** — П: пропущен один путь

Задание 5. Ответ: 5

Рёбра: A→B, A→C, B→C, B→D, C→D, C→E, D→E. Сколько путей из A в E?

- Подписи: N(A) = 1; N(B) = 1; N(C) = 2; N(D) = 3; N(E) = 5.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 12** — Д: сложены подписи всех вершин вместо подписи финиша; **7** — Д: ответ — число рёбер

Задание 6. Ответ: 4

В графе предыдущего задания найди число путей из A в E, проходящих через вершину C.

- Через C: A→B→C→D→E; A→B→C→E; A→C→D→E; A→C→E — всего 4.
- Или N(A→C) · N(C→E).

> **Частые неверные ответы и ошибки: 5** — З: условие «через» не учтено

Задание 7. Ответ: 1

В том же графе найди число путей из A в E, которые НЕ проходят через вершину C.

- Все пути минус пути через вершину: 5 − 4 = 1.
- Пути: A→B→D→E

> **Частые неверные ответы и ошибки: 5** — З: запрет не учтён; **4** — З: найдено число путей через вершину, а нужно не через

Задание 8. Ответ: 4

Неориентированные рёбра: A—B, A—C, B—C, B—D, C—D. Сколько путей из A в D, если вершины в пути не повторяются?

- Подписи здесь не работают: перебираем пути без повторов.
- Пути: A→B→D; A→C→D; A→B→C→D; A→C→B→D

> **Частые неверные ответы и ошибки: 3** — П: пропущен путь с обходом через третью вершину; **5** — Д: ответ — число рёбер

Задание 9. Ответ: 3

Рёбра: A→B, B→C, A→C, C→D, B→D. Ученик написал: «Рёбер 5, значит, из A в D ведут 5 путей». Найди правильное число путей и объясни ошибку.

- Число рёбер графа не равно числу путей.
- Подписи: N(A) = 1; N(B) = 1; N(C) = 2; N(D) = 3.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 5** — Д: повторена ошибка ученика

Вариант Б

Задание 1. Ответ: 2 пути: A→C→B; A→B

Рёбра ориентированного графа: A→C, C→B, A→B. Выпиши все пути из A в B и скажи, сколько их.

- Путь — последовательность вершин по стрелкам.
- Пути: A→C→B; A→B

> **Частые неверные ответы и ошибки: 1** — П: найден только прямой путь или только путь через третью вершину

Задание 2. Ответ: 10

Из A в B ведут 2 дороги, из B в C — 5 дорог. Сколько способов проехать из A в C через B?

- Части пути идут одна за другой: 2 · 5 = 10.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 7** — Д: числа сложены вместо умножения

Задание 3. Ответ: 10

В C можно попасть из A через B или через D. Из A в B 3 дороги, из B в C — 2 дороги; из A в D 2 дороги, из D в C — 2 дороги. Сколько всего способов?

- Через B: 3 · 2 = 6. Через D: 2 · 2 = 4.
- Маршруты исключают друг друга, поэтому складываем.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 24** — Д: все числа перемножены; **9** — Д: все числа сложены

Задание 4. Ответ: 3

Рёбра: A→B, A→C, B→D, C→D, B→C, D→E. Сколько путей из A в E? Подпиши вершины числом путей.

- Подписи: N(A) = 1; N(B) = 1; N(C) = 2; N(D) = 3; N(E) = 3.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 6** — Д: ответ — число рёбер; **2** — П: пропущен один путь

Задание 5. Ответ: 4

Рёбра: A→B, A→C, B→D, C→D, B→E, D→E, C→E, E→F. Сколько путей из A в F?

- Подписи: N(A) = 1; N(B) = 1; N(C) = 1; N(D) = 2; N(E) = 4; N(F) = 4.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 13** — Д: сложены подписи всех вершин вместо подписи финиша; **8** — Д: ответ — число рёбер

Задание 6. Ответ: 2

В графе предыдущего задания найди число путей из A в F, проходящих через вершину D.

- Через D: A→B→D→E→F; A→C→D→E→F — всего 2.
- Или N(A→D) · N(D→F).

> **Частые неверные ответы и ошибки: 4** — З: условие «через» не учтено

Задание 7. Ответ: 2

В том же графе найди число путей из A в F, которые НЕ проходят через вершину D.

- Все пути минус пути через вершину: 4 − 2 = 2.
- Пути: A→B→E→F; A→C→E→F

> **Частые неверные ответы и ошибки: 4** — З: запрет не учтён

Задание 8. Ответ: 4

Неориентированные рёбра: A—B, A—C, B—C, B—D, C—E, D—E. Сколько путей из A в E, если вершины в пути не повторяются?

- Подписи здесь не работают: перебираем пути без повторов.
- Пути: A→C→E; A→B→C→E; A→B→D→E; A→C→B→D→E

> **Частые неверные ответы и ошибки: 3** — П: пропущен путь с обходом через третью вершину; **6** — Д: ответ — число рёбер

Задание 9. Ответ: 3

Рёбра: A→B, A→C, B→C, C→D, B→D, D→E. Ученик написал: «Рёбер 6, значит, из A в E ведут 6 путей». Найди правильное число путей и объясни ошибку.

- Число рёбер графа не равно числу путей.
- Подписи: N(A) = 1; N(B) = 1; N(C) = 2; N(D) = 3; N(E) = 3.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 6** — Д: повторена ошибка ученика

Лист B: усложнённые задания

Задание 1. Ответ: 8

Ориентированный граф: A→B, A→C, B→C, B→D, C→D, C→E, D→F, E→F, D→E. Сколько путей из A в F? Подпиши вершины числом путей.

- Подписи: N(A) = 1; N(B) = 1; N(C) = 2; N(D) = 3; N(E) = 5; N(F) = 8.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 9** — Д: ответ — число рёбер; **20** — Д: сложены подписи всех вершин

Задание 2. Ответ: 6

В том же графе найди число путей из A в F, проходящих через вершину D.

- Пути через D: A→B→C→D→F; A→B→C→D→E→F; A→B→D→F; A→B→D→E→F; A→C→D→F; A→C→D→E→F — всего 6.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 8** — З: условие «через D» не применено

Задание 3. Ответ: 2 пути: A→B→D→F; A→B→D→E→F

В том же графе найди число путей из A в F, которые не проходят через вершину C. Выпиши эти пути.

- Вычеркнем C с её рёбрами и пересчитаем пути.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 8** — З: запрет не учтён

Задание 4. Ответ: через B и D — 4; через E без D — 2

Сколько путей из A в F проходят и через B, и через D? Сколько проходят через E, но не через D?

- Путь через B и D: A→B→C→D→F; A→B→C→D→E→F; A→B→D→F; A→B→D→E→F.
- Через E без D: A→B→C→E→F; A→C→E→F.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 6** — З: учтена только одна вершина из двух условий

Задание 5. Ответ: ошибка: число рёбер не равно числу путей; правильно — идти от A к F, подписывая вершину суммой подписей вершин, из которых в неё входят дуги; получится 8

Ученик посчитал так: «В графе 9 рёбер, значит, 9 путей из A в F». Найди ошибку и запиши правильный алгоритм подсчёта в виде нескольких шагов.

- Шаги: N(A) = 1; для каждой следующей вершины N = сумма N вершин-предшественников; ответ — N(F).

> **Частые неверные ответы и ошибки: 9** — Д: повторена ошибка ученика

Протокол проверки работы

Дата ___ Вариант ___ Верно ___ из 9

№	Верно?	Код ошибки	Что именно написал ученик, как рассуждал
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Итог

Повторяющиеся ошибки (коды): _____ Тема мини-урока: _____

Следующий шаг: _____

После мини-урока дать лист другого варианта и сравнить коды ошибок.